Exercice 1

1. Déterminer l'ensemble $\mathcal{D}(44)$ des diviseurs de 44 et l'ensemble $\mathcal{D}(154)$ des diviseurs de 154.
2. En déduire l'ensemble des diviseurs communs de 44 et 154, puis le PGCD de 154 et 44.

Exercice 2

Déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide les PGCD suivants :

a) $\text{PGCD}(279; 11222)$; b) $\text{PGCD}(181; 1027)$;
c) $\text{PGCD}(747; 310)$; d) $\text{PGCD}(2001; 2019)$;
e) $\text{PGCD}(423; 741)$; f) $\text{PGCD}(-185; 34)$.

Exercice 3

Les entiers suivants sont-ils premiers entre eux ?

a) 4847 et 5633 ; b) 5617 et 813.

Exercice 4

Quel est le PGCD de deux entiers consécutifs ?

Exercice 5

Soit n un entier naturel non nul. Calculer le PGCD de $3n + 5$ et $n + 2$.

Exercice 6

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $a = n + 3$, $b = 2n + 1$ et $g = \text{PGCD}(a; b)$.

1. Montrer que g divise 5.
2. En déduire pour quelle(s) valeur(s) de n on a $g = 5$, puis $g = 1$.

Exercice 7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\text{PGCD}(A; B)$ dans chacun des cas suivants :

1. $A = 3n^2 + n$ et $B = 3n^2$;
2. $A = 3n^2 + 2n$ et $B = 2n^2 + n$.

Exercice 8

Soit n un entier naturel non nul.

1. Démontrer que $\text{PGCD}(n; 3n + 7) = \text{PGCD}(n; 7)$.
2. Déterminer $\text{PGCD}(n; 3n+7)$ lorsque n est un multiple de 7.
3. Déterminer $\text{PGCD}(n; 3n + 7)$ lorsque n n'est pas un multiple de 7.

Exercice 9

Soient a et b deux entiers naturels non nuls. On pose $A = 2a + b$ et $B = 3a + b$.

Montrer que $\text{PGCD}(A; B) = \text{PGCD}(a; b)$.

Exercice 10

Soit $n \geq 3$ un entier.

1. Montrer que $\text{PGCD}(n+10; n-2) = \text{PGCD}(n-2; 12)$.
2. Déterminer les valeurs possibles de $\text{PGCD}(n+10; n-2)$.
3. Si $\text{PGCD}(n + 10; n - 2) = 12$, quelles sont les valeurs possibles de n ?
4. Pour quelles valeurs de n la fraction $\dfrac{n+10}{n-2}$ est-elle irréductible ?

Exercice 11

Calculer $\text{PGCD}(2^{12} - 1; 2^{21} - 1)$.

Exercice 12

Déterminer les couples $(a; b)$ d'entiers naturels non nuls dans chacun des cas suivants :

1. $a + b = 72$ et $\text{PGCD}(a; b) = 9$;
2. $ab = 439230$ et $\text{PGCD}(a; b) = 121$.

Exercice 13

Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que :

a) $88u + 63v = 1$; b) $83u + 47v = 1$.

Exercice 14

On suppose que a est premier avec b et avec c.

1. Traduire, à l'aide du théorème de Bézout, le fait que a et b sont premiers entre eux.
2. Faire de même pour a et c.
3. Multiplier membre à membre ces égalités et justifier que a et bc sont premiers entre eux.

Exercice 15

Soit n un entier. Démontrer que les entiers a et b suivants, supposés non nuls, sont premiers entre eux :

1. $a = n$ et $b = 3n + 1$;
2. $a = -n + 4$ et $b = 3n - 11$;
3. $a = 6n + 3$ et $b = 3n + 1$.

Exercice 16

Prouver que la fraction $\dfrac{n}{2n+1}$ est irréductible pour tout entier naturel n.

Exercice 17

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ les équations suivantes :

a) $5x = 7y$; b) $18x = 27y$; c) $21(x + 5) = 18y$.

Exercice 18

On étudie les couples $(a; b)$ d'entiers strictement positifs tels que $a^2 = b^3$.

1. Soit k un entier naturel non nul. Vérifier que le couple $(k^3; k^2)$ convient.
2. Soit $(a; b)$ un tel couple et $d = \text{PGCD}(a; b)$. On note u et v les entiers tels que $a = du$ et $b = dv$.
   a) Montrer que $u^2 = dv^3$.
   b) En déduire que v divise u, puis que $v = 1$.
3. Soit $(a; b)$ un couple d'entiers strictement positifs. Démontrer que $a^2 = b^3$ si et seulement si a et b sont respectivement le cube et le carré d'un même entier.

4. Montrer que si n est le carré d'un entier naturel et le cube d'un autre entier naturel, alors $n \equiv 0$ [7] ou $n \equiv 1$ [7].

Exercice 19

Déterminer si les équations diophantiennes suivantes ont des solutions, puis les déterminer le cas échéant :

a) $9x + 11y = 1$; b) $18x + 15y = 6$;
c) $7x + 12y = 3$; d) $18x + 15y = 8$;
e) $3x + 4y = 1$; f) $5x - 75y = 4$;
g) $5x - 8y = 2$; h) $77x + 50y = 5$.

Exercice 20

Existe-t-il un entier n tel que $\dfrac{n-6}{15}$ et $\dfrac{n-5}{12}$ soient tous deux des entiers ?

Exercice 21

Déterminer un inverse modulo n de a, à l'aide de l'algorithme d'Euclide :

a) $a = 4$ et $n = 9$; b) $a = 7$ et $n = 15$;
c) $a = 11$ et $n = 26$; d) $a = 17$ et $n = 100$.

Exercice 22

Soit $n \geq 2$ un entier.

1. Montrer que $n - 1$ est son propre inverse modulo n.
2. On suppose n impair. Montrer que $\dfrac{n+1}{2}$ est un inverse de 2 modulo n.
3. Déterminer les entiers a de $\{1; 2; \ldots; 11\}$ qui admettent un inverse modulo 12, et donner cet inverse. Justifier que les autres n'en admettent pas.

Exercice 23

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les congruences suivantes :

a) $7x \equiv 3$ [11] ; b) $5x \equiv 2$ [13] ;
c) $8x \equiv 6$ [15] ; d) $3x + 4 \equiv 1$ [7].

Exercice 24

On étudie des congruences $ax \equiv b$ [n] où a et n ne sont pas premiers entre eux.

1. Montrer que 6 n'admet pas d'inverse modulo 15.
2. Montrer que $6x \equiv 9$ [15] équivaut à une équation diophantienne d'inconnues x et y, puis la résoudre.
3. L'équation $4x \equiv 3$ [6] admet-elle des solutions ?

Exercice 25

Chiffrement affine. On associe à chaque lettre de l'alphabet un nombre : $A = 0$, $B = 1$, …, $Z = 25$. Pour chiffrer, on remplace le nombre x associé à une lettre par le reste y de la division euclidienne de $7x + 3$ par 26.

1. Chiffrer le mot `MATHS`.
2. Montrer que $y \equiv 7x + 3$ [26] si et seulement si $x \equiv 15y + 7$ [26].
3. En déduire une méthode de déchiffrement, puis déchiffrer le mot `KDR`.

Exercice 26

Les suites d'entiers naturels (x_n) et (y_n) sont définies sur $\mathbb{N}$ par

$$x_0 = 3, \quad x_{n+1} = 2x_n - 1, \qquad y_0 = 1, \quad y_{n+1} = 2y_n + 3.$$

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $x_n = 2^{n+1} + 1$.
2. a) Calculer le PGCD de x_2 et x_3. Que peut-on en déduire ?
   b) x_n et x_{n+1} sont-ils premiers entre eux pour tout entier naturel n ?
3. a) Démontrer que, pour tout entier naturel n, $2x_n - y_n = 5$.
   b) Exprimer y_n en fonction de n.
   c) En utilisant les congruences modulo 5, étudier, selon les valeurs de l'entier naturel p, le reste de la division euclidienne de 2^p par 5.
4. On note d_n le PGCD de x_n et y_n pour tout entier naturel n.
   a) Écrire un algorithme donnant d_n suivant les valeurs de n. Émettre une conjecture sur la valeur de d_n.
   b) Démontrer la conjecture émise en a).

Exercice 27

On se propose de déterminer l'ensemble S des entiers relatifs n vérifiant le système

$$(S) \quad \begin{cases} n \equiv 9 \ [17], \\ n \equiv 3 \ [5]. \end{cases}$$

1. **Recherche d'un élément de S.**
   On désigne par $(u; v)$ un couple d'entiers relatifs tel que $17u + 5v = 1$.
   a) Justifier l'existence d'un tel couple $(u; v)$.
   b) On pose $n_0 = 3 \times 17u + 9 \times 5v$. Démontrer que $n_0 \in S$.
   c) Donner un exemple d'entier n_0 appartenant à S.
2. **Caractérisation des éléments de S.**
   a) Montrer que $n \in S$ si et seulement s'il existe deux entiers relatifs k et k' tels que
   $$n = 17k + 9 \qquad \text{et} \qquad n = 5k' + 3.$$
   b) En utilisant astucieusement l'égalité $17u + 5v = 1$, montrer que
   $$n = 5v \times 17k + 17u \times 5k' + 5v \times 9 + 17u \times 3.$$
   c) En déduire que $n \equiv n_0$ [85].
   d) Soit $n \in S$. En déduire que n peut s'écrire sous la forme $n = 43 + 85k$, où $k \in \mathbb{Z}$.
   e) Réciproquement, montrer que si n est un entier qui peut s'écrire sous la forme $n = 43 + 85k$, alors $n \in S$.
3. **Application.**
   Zoé sait qu'elle possède entre 300 et 400 jetons. Si elle fait des tas de 17 jetons, il lui en reste 9. Si elle fait des tas de 5 jetons, il lui en reste 3. Combien a-t-elle de jetons ?